

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên năm 3 ngành Công nghệ Thông tin tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), đam mê nghiên cứu và phát triển hệ thống Backend sử dụng hệ sinh thái Node.js/NestJS. Có kinh nghiệm thực chiến xây dựng hệ thống E-Commerce với kiến trúc production-ready, xử lý hàng đợi bất đồng bộ và tích hợp thanh toán trực tuyến. Mong muốn được gia nhập một môi trường chuyên nghiệp để cống hiến năng lực tối ưu mã nguồn, đồng thời nâng cao tư duy thiết kế hệ thống phân tán.

KỸ NĂNG KỸ THUẬT

Ngôn ngữ & Framework	TypeScript, JavaScript, NestJS (Node.js), RESTful API, HTML, CSS
Cơ sở dữ liệu & ORM	MySQL, MariaDB, Prisma ORM, Transaction Isolation Levels
Caching & Queue	Redis, BullMQ (Thiết kế kiến trúc hàng đợi & Worker tách biệt)
Bảo mật & Xác thực	Stateless JWT Authentication (Access & Refresh Token), Token Rotation, Redis Blacklist, RBAC 3 tầng Guard (Auth, Permissions, SuperAdmin)
Tích hợp & Công cụ	Cổng thanh toán VNPAY (IPN Webhook, Idempotency), Zod Validation, Git, Postman

DỰ ÁN THỰC TẾ

NestJS E-Commerce Backend — Dự án cá nhân 🔗 Link Portfolio

[🔗 Source Code GitHub](#)

Tech Stack: NestJS 11 · TypeScript 5 · Prisma 7 · MySQL · Redis · BullMQ · VNPAY · Zod

- Authentication & Authorization:** Triển khai hệ thống **Stateless JWT Auth** kết hợp **Redis Blacklist** để thu hồi token tức thì thay vì lưu session trong DB truyền thống. Thiết kế cơ chế **Token Rotation** cho Refresh Token nhằm chống lại hình thức Replay Attack. Xây dựng phân quyền **RBAC** hoàn chỉnh với 3 tầng Guard bảo mật nghiêm ngặt.
- Checkout Engine & Thanh toán:** Thiết kế lõi checkout vận hành trong **Serializable Transaction** đảm bảo tính nhất quán dữ liệu tuyệt đối (kiểm tra tồn kho → trừ stock atomic → tạo đơn hàng → xóa giỏ hàng). Tích hợp thành công cổng **VNPAY** xử lý cả Return URL và IPN Webhook với kiến trúc **Idempotent** ngăn chặn trùng lặp giao dịch. Sử dụng **Prisma.Decimal** triệt tiêu hoàn toàn sai số floating-point.
- Kiến trúc Worker & Message Queue:** Áp dụng **BullMQ** (backed by Redis) xử lý tác vụ bất đồng bộ, giải phóng API không bị block response. Thiết kế mô hình tách biệt hoàn toàn API Server và Worker Process chạy độc lập qua `NestFactory.createApplicationContext()`, cho phép scale ngang linh hoạt và đạt trạng thái cô lập lỗi (**Fault Isolation**).
- Quản lý nâng cao:** Triển khai **2 queue riêng biệt**: `mail\_queue` (tự động gửi email thông báo/OTP qua SMTP) và `order\_queue` (Delayed Job tự động hủy đơn sau 15 phút chưa thanh toán và hoàn kho). Xử lý cập nhật giỏ hàng bằng kỹ thuật **Upsert + Atomic Increment** chống Lost Update. Quản lý vòng đời đơn hàng chặt chẽ qua State Machine.

HỌC VẤN

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)

2023 – 2028 (Dự kiến)

Kỹ sư Công nghệ Thông tin — Sinh viên năm 3

Môn học chuyên ngành tiêu biểu: Cơ sở dữ liệu, Lập trình hướng đối tượng (OOP), Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật, Mạng máy tính.

KỸ NĂNG MỀM & TƯ DUY HỆ THỐNG

Tự học & Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật: Khả năng tự chủ tốt, tự nghiên cứu chuyên sâu toàn bộ kiến thức nâng cao (NestJS, BullMQ, Redis, Prisma, VNPAY) hoàn toàn thông qua tài liệu tiếng Anh chính thống (Docs).